

시약 취급기준

1. 표지기준

시약용기에는 독극성 물질, 인화성 물질, 반응성 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 다른 용기에 덜어서 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위험정도 등을 표시하여 안전사고를 예방해야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.
- ② 1ℓ 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화해야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 안전관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리해야 한다.
- ② 화학물질 저장 및 보관 시 환기설비 및 낙하방지가드가 설치된 밀폐형 캐비닛에 저장, 보관해야 하며, 전체명칭, 위험주의 경고표지, 보관시약리스트를 시약장에 부착해야 한다.
- ③ 독성 약품은 반드시 잠금장치가 있는 시약장에 보관해야 한다.
- ④ 시약장 내 인화성 및 가연성 물질과 산화성 물질은 성상별 분리 보관해야 한다.
- ⑤ 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 놓아서는 안 된다.
- ⑥ 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관해서는 안 되고, 유독성 시약과 일반시약은 분리 보관해야 한다.
- ⑦ 에테르류의 용매는 용기 개봉 후 6개월 이상 보관하지 않도록 하며, 용기 개봉 일자를 반드시 별도로 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- ① 시약을 사용하기 전에 반드시 대한물질안전보건자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 자세히 알아야 한다.
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 해야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 경우에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 해야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관해야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 별표 4에 따라 폐수 저장용기에 배출 처리해야 한다.